UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Manual de usuario del proyecto 2

Laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 1

Auxiliar: José Leonel López Ajvix

Estudiante: Oliver Jorge Raxtún Morales

Carné: 202400634

# Inicio del Sistema

## Requisitos previos

- Tener instalado Java JDK 8 o superior
- Tener el archivo SancarlisitaAcademy.jar o el proyecto abierto en NetBeans

## Ejecutar el programa

### Desde NetBeans:

1. Abrir NetBeans y cargar el proyecto
2. Presionar F6 o el botón verde de Run

### Desde el archivo JAR:

3. Abrir una terminal o símbolo del sistema
4. Navegar a la carpeta donde está el .jar
5. Ejecutar: java -jar SancarlisitaAcademy.jar

## Pantalla de Login

Al iniciar el programa aparecerá la pantalla de inicio de sesión con dos campos:

- Código: identificador único del usuario
- Contraseña: clave del usuario

*El administrador predeterminado tiene código: admin y contraseña: IPC1 seguido de la letra de su sección (ej. IPC1F).*

*Si el sistema no reconoce las credenciales, verifique que no exista el archivo datos_sistema.ser de una sesión anterior.*

# Módulo Administrador

El Administrador tiene acceso completo al sistema. Al iniciar sesión se mostrará una ventana con 5 pestañas principales.

## Gestión de Instructores

Desde la pestaña Instructores puede realizar las siguientes operaciones:

**Crear un Instructor:**

6. Complete los campos: Código, Nombre, Fecha Nac., Género (M/F), Contraseña
7. Haga clic en el botón Crear
8. Aparecerá un mensaje de confirmación si fue exitoso

*El código debe ser único en todo el sistema. Si ya existe, recibirá un mensaje de error.*

**Actualizar un Instructor:**

9. Seleccione el instructor en la tabla (se llenarán los campos automáticamente)
10. Modifique el Nombre y/o la Contraseña
11. Haga clic en Actualizar

**Eliminar un Instructor:**

12. Seleccione el instructor en la tabla o ingrese su código
13. Haga clic en Eliminar
14. Confirme la operación en el cuadro de diálogo

**Cargar desde CSV:**

15. Haga clic en Cargar CSV
16. Seleccione el archivo con formato:
    Código,Nombre,FechaNacimiento,Género,Contraseña
17. El sistema reportará cuántos registros se cargaron y cuáles tuvieron error

## Gestión de Estudiantes

La pestaña Estudiantes funciona de manera idéntica a Instructores, con los mismos botones: Crear, Actualizar, Eliminar y Cargar CSV.

*Los estudiantes se inicializan con 0 cursos inscritos. Las inscripciones se gestionan desde la pestaña Inscripciones.*

## Gestión de Cursos

Desde la pestaña Cursos puede crear el catálogo de cursos disponibles:

- Código: identificador único del curso
- Nombre: nombre descriptivo del curso
- Descripción: detalle del contenido

- Créditos: número entero de créditos académicos
- Sección: código de la sección (ej. SEC-A, 2025-01)

## Inscripciones

La pestaña Inscripciones tiene dos secciones:

**Asignar Sección a Instructor:**

18. Ingrese el código del instructor
19. Ingrese el código de la sección
20. Haga clic en Asignar Sección a Instructor

**Inscribir / Desasignar Estudiante:**

21. Ingrese el código del estudiante
22. Ingrese el código de la sección
23. Haga clic en Inscribir o Desasignar

*No es posible desasignar a un estudiante si tiene notas registradas en esa sección.*

## Bitácora

La pestaña Bitácora muestra el registro completo de actividades del sistema:

- Puede refrescar la tabla con el botón Refrescar
- Puede exportar la bitácora completa a CSV con el botón Exportar CSV

## Reportes (menú Reportes)

Desde el menú superior Reportes → Generar Reportes se abre la ventana de reportes con 5 pestañas:

- Desempeño: Top 5 mejor y peor rendimiento por sección
- Sección: Calificaciones completas de una sección + exportar CSV
- Estudiante: Historial individual de un estudiante
- Inscripciones: Lista de inscritos por curso
- Exportar datos: Exportar listas de instructores, estudiantes y bitácora

# Módulo Instructor

El Instructor accede solo a las secciones que le han sido asignadas por el Administrador.

## Gestión de Notas

**Registrar una nota:**

24. Complete: Código Curso, Código Sección, Código Estudiante
25. Ingrese la Etiqueta (nombre de la actividad, ej. "Parcial 1")
26. Ingrese la Ponderación en porcentaje (ej. 30 para 30%)
27. Ingrese la Nota de 0 a 100
28. Verifique o ajuste la Fecha (formato YYYY-MM-DD)
29. Haga clic en Guardar Nota

    *El instructor solo puede registrar notas en secciones que le hayan sido asignadas. El estudiante también debe estar inscrito en esa sección.*

**Editar una nota:**

30. Haga clic sobre la nota en la tabla (se llenarán los campos)
31. Modifique los valores deseados
32. Haga clic en Guardar Nota

**Eliminar una nota:**

33. Seleccione la nota en la tabla
34. Haga clic en Eliminar Nota
35. Confirme la eliminación

## Filtros de búsqueda

Puede filtrar las notas por sección usando el campo Filtrar sección y el botón Buscar. El botón Ver Todos muestra todas las notas de todas sus secciones.

## Mis Secciones

La pestaña Mis Secciones muestra la lista de secciones asignadas al instructor actualmente autenticado.

# Módulo Estudiante

## Ver mis cursos (pestaña Mis Cursos)

Muestra un resumen de todas las secciones en las que está inscrito, con:

- Código de la sección
- Promedio ponderado calculado automáticamente
- Estado: Aprobado (promedio ≥ 61) o Reprobado

*El promedio se calcula con la fórmula: Σ(Nota × Ponderación) / Σ(Ponderación)*

## Inscribir Sección

En la pestaña Inscribir Sección puede ver el catálogo completo de cursos disponibles y unirse a uno:

36. Seleccione un curso en la tabla (o escriba el código de sección manualmente)
37. Haga clic en Inscribir
38. Recibirá confirmación si fue exitoso

**Desasignarse de una sección:**

39. Ingrese el código de la sección en el campo
40. Haga clic en Desasignar
41. Confirme la operación

*Solo puede desasignarse si el instructor aún no ha registrado notas para usted en esa sección.*

## Calificaciones

La pestaña Calificaciones muestra el detalle de todas sus notas:

- Puede filtrar por sección ingresando el código y presionando Buscar
- Ver Todas muestra todas sus calificaciones de todas las secciones
- La columna Estado muestra Aprobado o Reprobado según el promedio

## Mi Perfil

Puede actualizar su información personal desde la pestaña Mi Perfil:

- Nombre, Fecha de Nacimiento y Género son editables directamente
- Para cambiar la contraseña, debe ingresar primero la contraseña actual

42. Modifique los campos deseados
43. Ingrese su contraseña actual en el campo Contraseña Actual
44. Si desea nueva contraseña, escríbala en Nueva Contraseña
45. Haga clic en Guardar Cambios

# Funciones Comunes a Todos los Roles

## Cerrar Sesión

Desde el menú Sistema → Cerrar Sesión puede volver a la pantalla de login sin cerrar el programa. Los datos quedan guardados automáticamente.

## Datos del Desarrollador

Desde el menú Acerca de → Ver datos del desarrollador se muestra una ventana emergente con la información del estudiante que desarrolló el sistema.

## Barra de Estado (Hilos)

En la parte inferior de la ventana verá información actualizada automáticamente:

- Usuarios activos en el sistema
- Contadores de cursos, estudiantes y notas
- Marca de tiempo de última actualización

*Esta información se actualiza cada 8-15 segundos en segundo plano sin afectar el uso del sistema.*

## Salir del Sistema

Desde el menú Sistema → Salir o cerrando la ventana principal, el sistema pedirá confirmación antes de cerrar. Los datos se guardan automáticamente.

## Preguntas Frecuentes

| Problema | Solución |
|---|---|
| No reconoce mi contraseña al iniciar | Elimine el archivo datos_sistema.ser de la carpeta del proyecto y vuelva a ejecutar |
| Error al cargar CSV | Verifique que el archivo tenga el formato correcto y sin encabezados adicionales |
| No puedo registrar notas | Verifique que el instructor tenga la sección asignada y el estudiante esté inscrito |
| No puedo desasignar estudiante | El estudiante tiene notas registradas. El instructor debe eliminarlas primero |
| Los datos no se guardan entre sesiones | Verifique que el programa tenga permisos de escritura en su carpeta |
| El promedio no cambia | Presione Refrescar o vuelva a ingresar a la pestaña correspondiente |